Documento — Rastreio Interno de Amostras

Fase 1: Chegada e Registro Inicial (Foto + Extração + Conferência + QR)

1. Objetivo desta fase

Garantir que **toda amostra que chega na corretora** seja registrada de forma:

- **rápida** (mínimo de digitação)
- **padronizada**
- **auditável** (com evidência)
- **rastreável** desde o primeiro minuto
- pronta para gerar **dados consistentes** para análises futuras

2. Visão geral do fluxo (Fase 1)

A Fase 1 inicia quando a amostra chega fisicamente na corretora e termina quando ela recebe um **identificador interno** e um **QR Code impresso**, ficando pronta para seguir para as próximas etapas.

Fluxo resumido:

1. Amostra chega para registro
2. Foto da amostra/etiqueta com informações principais
3. Extração automática das informações (OCR + interpretação)
4. Conferência e edição pelo funcionário
5. Confirmação final
6. Registro definitivo no sistema (banco/planilha)
7. Geração e impressão automática do QR Code

3. Entrada de dados: origem e evidência

3.1 Foto como fonte primária

A foto é o primeiro passo porque:

- reduz tempo de preenchimento manual
- diminui erro humano
- cria evidência do que foi entregue/informado
- permite reprocessamento futuro (melhoria do OCR)

Regra: não existe registro sem ao menos **1 foto** vinculada à amostra.

4. Extração automática (OCR + interpretação)

Após a foto, o sistema processa a imagem e tenta extrair os campos principais.

4.1 Campos esperados na extração (mínimo viável)

Campos que normalmente chegam prontos junto com a amostra:

- **De quem é** (origem / vendedor / produtor / cliente)
- **Quantidade (sacas)**
- **Safra**
- **Data de chegada** *(se vier escrita; caso não, o sistema define automaticamente)*
- **Lote de origem** (referência do produtor/cooperativa/cliente)

4.2 Score de confiança (extra profissional)

O sistema deve salvar um indicador de qualidade da extração:

- **confidenceScoreOCR** (0 a 100)

E opcionalmente por campo (mais profissional ainda):

- confidenceOwner
- confidenceSacks
- confidenceHarvest
- confidenceOriginLot

Isso permite:

- medir quais padrões de etiqueta funcionam melhor
- descobrir quais clientes geram mais erro
- evoluir o sistema com dados reais

5. Conferência humana (obrigatória)

O sistema apresenta a extração em uma tela de “conferência”, com:

- campos preenchidos automaticamente
- destaque visual para campos com **baixa confiança**
- possibilidade de **editar** antes de registrar

Regra: nenhum dado é gravado definitivamente sem confirmação do funcionário.

5.1 Experiência rápida (importante)

Para ser eficiente, a tela deve ter:

- preenchimento automático
- autocomplete para “de quem é” (com nomes conhecidos)
- sugestões baseadas nos padrões mais comuns
- tecla/ação de “confirmar” simples e rápida

6. Confirmação e registro definitivo

Após a conferência, o funcionário confirma.

Nesse momento o sistema:

1. cria o **registro definitivo** da amostra
2. gera o **número interno do lote da amostra** (imutável)
3. grava auditoria (quem confirmou, quando confirmou)
4. grava evidência (foto) + dados extraídos + dados corrigidos

6.1 Identificador interno (lote interno)

Exemplo de padrão:

- `AM-2026-000381`

Regras:

- é único
- não muda
- é a chave de rastreio do resto do fluxo

7. Geração e impressão automática do QR Code

Após o registro definitivo:

- o sistema gera o QR Code contendo o identificador interno
- o QR Code é enviado automaticamente para a impressora
- o funcionário cola o QR Code no saquinho/embalagem

Objetivo: garantir que qualquer movimentação futura seja:

- **scan do QR + 1 ação**
  em vez de digitação.

8. Uso de amostras antigas como base de melhoria do sistema (treinamento/ajuste)

A corretora possui saquinhos e papéis antigos (amostras passadas) que podem ser usados como referência para:

- identificar padrões de escrita e etiqueta por cliente
- melhorar a extração (reduzir erros)
- criar “modelos por cliente” (ex.: onde geralmente fica safra, lote, sacas)
- melhorar a identificação automática de “de quem é” (nome/assinatura/padrão)

Isso deve ser tratado como um acervo interno de calibração do sistema.

9. Saídas da Fase 1 (estado final)

Ao final da Fase 1, a amostra obrigatoriamente terá:

- foto anexada (evidência)
- dados principais registrados (com possibilidade de correção)
- score de confiança salvo
- lote interno gerado
- QR Code impresso e colado
- auditoria de quem registrou e quando

A amostra então está pronta para seguir para a próxima fase do caminho.

Fase 2: Classificação Técnica da Amostra

1. Objetivo da Fase 2

Registrar a análise técnica da amostra de forma:

- estruturada
- auditável
- versionada
- rastreável
- comparável ao longo do tempo

A classificação não substitui registros anteriores e não altera dados declarados.
Ela gera **novos eventos técnicos associados à amostra**.

2. Visão Geral do Fluxo

A Fase 2 inicia após a amostra já estar registrada e identificada com QR Code.

Fluxo:

1. Leitura do QR Code dentro da plataforma
2. Abertura da amostra
3. Início da classificação
4. Registro parcial ou completo
5. Finalização da classificação
6. Atualização automática do histórico

3. Início da Fase

A classificação sempre começa com:

📱 Leitura do QR Code dentro da plataforma

Isso garante:

- usuário autenticado
- rastreabilidade da ação
- associação correta da amostra

Após o scan, o usuário seleciona:

→ “Iniciar Classificação”

O sistema cria automaticamente o evento:

`CLASSIFICATION_STARTED`

Registrando:

- sampleId
- userId
- timestamp
- status anterior

4. Estrutura da Classificação

A classificação pode ser salva:

- parcialmente

- completamente

Cada salvamento gera um evento próprio.

4.1 Bloco Técnico — Dados Objetivos

Campos estruturados:

- Tipo
- Peneira predominante
- Percentual de peneira (opcional)
- Número de defeitos
- Umidade (%)
- Densidade (opcional)
- Cor/aspecto
- Observações técnicas

Todos os campos principais devem ser:

- numéricos quando possível
- dropdown quando padronizáveis
- texto livre apenas para observação complementar

4.2 Consumo da Amostra

- Campo opcional
- Valor informado manualmente (em gramas)
- Atualiza saldo da amostra

Não é obrigatório, mas quando informado:

- deve registrar usuário
- deve registrar timestamp
- deve gerar evento de ajuste de saldo

5. Classificação Parcial

É permitido salvar parcialmente.

Evento gerado:

`CLASSIFICATION_SAVED_PARTIAL`

Objetivo:

- permitir continuidade posterior
- evitar perda de dados
- manter rastreabilidade

A amostra permanece com status:

CLASSIFICATION_IN_PROGRESS

6. Finalização da Classificação

Ao concluir:

Evento gerado:

`CLASSIFICATION_COMPLETED`

O sistema registra:

- todos os parâmetros preenchidos
- usuário responsável
- data e hora
- versão da classificação

O status da amostra passa para:

CLASSIFIED

7. Versionamento e Edição

Edição é permitida, porém:

❗ Nunca sobrescrever dados anteriores.

Ao editar:

Evento gerado:

`CLASSIFICATION_UPDATED`

O sistema deve armazenar:

- valores anteriores
- valores novos
- usuário que alterou
- timestamp
- motivo da alteração (campo obrigatório)

Isso garante:

- histórico completo
- rastreabilidade total
- auditoria interna

8. Múltiplas Classificações

Uma amostra pode possuir:

- múltiplas classificações
- múltiplos classificadores
- revisões técnicas

Cada nova classificação é:

um novo evento independente.

Isso permite análises como:

- divergência entre classificadores
- consistência técnica interna
- comparação entre primeira e segunda avaliação

9. O que esta fase NÃO faz

- Não altera automaticamente status comercial
- Não toma decisões de venda
- Não substitui classificação anterior
- Não bloqueia amostra

Ela apenas registra análise técnica.

10. Saídas da Fase 2

Ao final desta fase, a amostra possui:

- histórico técnico versionado
- registro de responsável
- registro de tempo
- possíveis múltiplas avaliações
- saldo atualizado (se informado consumo)